

FOUNDATION OF CODE

ГРУППА 25BT-09.03.03.01-01

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА / SPA WEB-PLATFORM

ЮФУ • ИВТиПТ • 2026

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ:

Егор Бобровских

Тимлид, Product Owner, UX/UI
Координатор доклада, Agile-планирование, дизайн-система, заключение.

Вячеслав Федоренко

Fullstack Developer
Докладывает техническую реализацию: HTML, CSS, JS, LocalStorage, SPA-архитектуру.

Александр Владимиров

Content Product Manager
Обоснование актуальности, бенчмаркинг рынка, анализ ЦА и Content Engineering.

Георгий Литвиненко

QA & Release Engineer
Quality Assurance, валидация стейта, регрессионное тестирование и бэклог развития.

СЛАЙД 01 Титульный слайд

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ

Запустить презентацию на полный экран, проверить работоспособность кликера. Приветственно улыбнуться преподавателю.

РЕЧЬ СПИКЕРА:

«Здравствуйте, я рад приветствовать вас! Мы представляем проект масштабируемой интерактивной SPA-платформы "Foundation of Code". Продукт разработан для декомпозиции фундаментальных концепций Computer Science и кросс-языкового анализа. Позвольте представить нашу проектную команду: Александр Владимиров — Content Product Manager, Вячеслав Федоренко — Fullstack Developer, Георгий Литвиненко — QA и Release Engineer, и я, Егор Бобровских — тимлид и UX/UI-архитектор. Переходим к защите концепции.»

СЛАЙД 02 Проблема и актуальность

АЛЕКСАНДР

ИНСТРУКЦИЯ

Нажать кнопку перехода на кликере. Установить визуальный контакт с преподавателем.

РЕЧЬ СПИКЕРА:

«Начальный этап вхождения в разработку сопряжен со значительным синтаксическим диссонансом. Пользователи изучают синтаксические конструкции высокоуровневых абстракций без глубокого понимания физической архитектуры памяти, компиляции и жизненного цикла Runtime. Дополнительным негативным фактором является информационный хаос — отсутствие единой точки входа и четкого User Flow. Наш продукт фасилитирует процесс онбординга в Computer Science с помощью сквозного сопоставления концепций.»

СЛАЙД 03 Наше решение: Foundation of Code

АЛЕКСАНДР

ИНСТРУКЦИЯ Переключить слайд.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Нашим решением является интерактивный SPA-хаб. Мы спроектировали централизованную базу с модульной архитектурой образовательного контента. Обучение базируется на принципе декомпозиции абстракций: от низкоуровневой работы с железом и аллокации памяти (стек, куча) к высокоуровневому коду. Платформа предлагает интерактивный стейт-трекинг — геймифицированные дорожные карты с сохранением прогресса на клиенте через LocalStorage API.»

СЛАЙД 04 Цели и задачи проекта

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ Переключить слайд. Сказать уверенным тоном, выделяя интонацией ключевую цель MVP.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Главная цель нашего MVP — проектирование и разработка адаптивного одностраничного веб-приложения с интерактивным кросс-языковым модулем. Для достижения этой цели мы решили четыре ключевые задачи: провели глубокий бенчмаркинг и конкурентный анализ существующих платформ, спроектировали User Flow и дизайн-систему с полноценным UI Kit в Figma, реализовали семантическую верстку и клиентский роутинг, а также внедрили персистентность данных через LocalStorage API с последующим QA-тестированием.»

СЛАЙД 05 Разработчики и распределение обязанностей

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ Указать жестом руки на команду, упоминая роли каждого участника.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Команда работала по гибкой методологии с четким распределением зон ответственности. Я, как Product Owner, отвечал за Scrum-планирование, проектирование дизайн-системы и варфреймов в Figma, а также проведение Design Review на соответствие Pixel Perfect. Вячеслав отвечал за SPA-архитектуру, клиентский роутинг, кроссбраузерную Flexbox/Grid разметку и асинхронное манипулирование DOM. Александр взял на себя Information Architecture, бенчмаркинг рынка и Content Engineering. Георгий курировал Quality Assurance, регрессионное тестирование и валидацию персистентного стейта.»

СЛАЙД 06 Раздел 2: Реализация проекта (Разделитель)

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ Переключить слайд. Передать слово Вячеславу.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Переходим ко второму разделу нашего доклада — технической реализации продукта, описанию архитектурных решений, технологического стека и демонстрации ключевых интерфейсов. Передаю слово нашему Fullstack-разработчику Вячеславу.»

СЛАЙД 07 Анализ предметной области и целевой аудитории

АЛЕКСАНДР

ИНСТРУКЦИЯ Сделать полшага вперед. Обратиться к слайду.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«В рамках предпроектного анализа мы провели сегментацию целевой аудитории. Мы выделили три ключевых кластера пользователей: Junior-разработчики, требующие систематизации знаний, студенты профильных IT-специальностей и свитчеры, проходящие интенсивную переквалификацию. Главные боли аудитории — фрагментированность восприятия Computer Science, парадигмальный барьер при переходе между ООП и функциональным стилем, а также низкая интерактивность классических текстовых учебников.»

СЛАЙД 08 Визуальная концепция и дизайн-система

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ Сделать жест в сторону слайда, подчеркивая архитектуру интерфейса.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«При проектировании UI/UX мы внедрили темную схему Dark Mode для снижения зрительного утомления и адаптации под стандарты IDE. Мы применили модульную сетку Component-Based Layout для повышения сканируемости материалов и разработали уникальное HSL-цветовое кодирование для каждого языкового стека. Проектирование User Flow в Figma позволило экспортировать дизайн-токены напрямую в CSS Custom Properties.»

СЛАЙД 09 Бенчмаркинг и конкурентные преимущества

АЛЕКСАНДР

ИНСТРУКЦИЯ Переключить слайд.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«В ходе бенчмаркинга мы проанализировали MDN, W3Schools и Stepik. Наше ключевое конкурентное преимущество — реактивный синтаксический модуль. Платформа не просто выводит текст, она сопоставляет выполнение одной и той же концепции на C, Python и JS в единой плоскости экрана. Также мы визуализируем Memory Representation — схемы выделения ресурсов под капотом выполнения кода.»

СЛАЙД 10 Технологический стек проекта

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ Сделать шаг вперед. Говорить четко, делая акцент на технических деталях.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Наш технологический стек ориентирован на высокую производительность без лишнего сетевого оверхеда. Мы использовали HTML5 для создания семантического DOM-дерева, CSS3 с Custom Properties и Grid Layout для построения адаптивного интерфейса, чистый JavaScript для реализации логики маршрутизации SPA без тяжелых фреймворков, и LocalStorage API для персистентного хранения сессий и прогресса обучения непосредственно в браузере пользователя.»

СЛАЙД 11 Реализация структуры: HTML5

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ Повернуть голову к экрану, указав рукой на скриншот исходного кода index.html справа.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«На слайде представлен фрагмент кода index.html. Мы реализовали чистую семантическую разметку. SPA-архитектура построена на динамическом рендеринге представлений (views) внутри единого центрального контейнера. Весь контент подгружается асинхронно через JS, что минимизирует задержки и полностью исключает перезагрузку страниц, повышая показатель Performance.»

СЛАЙД 12 Таблицы стилей: CSS3

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ

Переключить слайд. Указать на фрагмент стилей справа, где объявлены дизайн-токены.

РЕЧЬ СПИКЕРА:

«Стилистическое оформление вынесено в изолированную таблицу стилей. Мы внедрили CSS Custom Properties для управления глобальными дизайн-токенами и темизацией. Адаптивность реализована через гибридное использование Flexbox и CSS Grid. Все микровзаимодействия — ховеры, переходы, свечения карточек — снабжены плавными эффектами перехода для улучшения UX.»

СЛАЙД 13 Главная страница платформы

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ

Продемонстрировать скриншот главной страницы на экране.

РЕЧЬ СПИКЕРА:

«Интерфейс главной страницы встречает пользователя минималистичным баннером в стиле Slate-Dark. Для повышения юзабилити спроектирована Sidebar-навигация, обеспечивающая мгновенный переход по модулям SPA. Для мобильных выюпортов сайдбар автоматически сворачивается в адаптивное бургер-меню, соответствуя паттернам отзывчивого дизайна.»

СЛАЙД 14 Раздел сравнения концепций

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ

Акцентировать внимание на вкладках переключения C / Python / JS на изображении справа.

РЕЧЬ СПИКЕРА:

«Наш центральный модуль — реактивный синтаксический экран. При клике на вкладку C, Python или JavaScript логика JS мгновенно перерисовывает правый выюпорт, подставляя соответствующий синтаксис без отправки HTTP-запросов на сервер. Это обеспечивает мгновенный визуальный отклик и позволяет изучать темы Computer Science в реальном времени.»

СЛАЙД 15 Регистрация и тарифные планы

ВЯЧЕСЛАВ

ИНСТРУКЦИЯ Показать на скриншот формы авторизации. Передать слово Георгию.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«Мы внедрили клиентскую валидацию форм авторизации с помощью регулярных выражений. Тарифная сетка реализована в виде интерактивных Flex-карточек. Стейт-менеджмент сессии и прогресс обучения пользователя сохраняются в LocalStorage, эмулируя полноценное клиент-серверное взаимодействие на стороне браузера. Я передаю слово нашему инженеру по качеству Георгию.»

СЛАЙД 16 Итоги работы и перспективы

ГЕОРГИЙ

ИНСТРУКЦИЯ Сделать шаг вперед, говорить громко и уверенно. Переключить слайд.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«В результате проведенных спринтов мы получили полностью функционирующий MVP интерактивной SPA-платформы. Проведено ручное функциональное и регрессионное тестирование вьюпортов и LocalStorage. В нашем бэклоге развития: интеграция браузерной песочницы Sandbox для компиляции кода, развертывание REST API бэкенда на Node.js и Express, а также подключение СУБД PostgreSQL для серверной персистентности. Передаю слово Егору для завершения доклада.»

СЛАЙД 17 Спасибо за внимание!

ЕГОР

ИНСТРУКЦИЯ Переключить слайд на финальный. Вежливо улыбнуться преподавателю. Приготовиться координировать ответы команды на вопросы.**РЕЧЬ СПИКЕРА:**

«В заключение хочу поблагодарить Южный федеральный университет за поддержку. Наш проект Foundation of Code доказывает, что системное понимание фундаментальных принципов Computer Science можно сделать доступным и интерактивным. Спасибо за внимание! Мы готовы ответить на ваши вопросы и обсудить технические аспекты реализации.»

FOUNDATION OF CODE

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА (ШПАРГАЛКА ДЛЯ КОМАНДЫ)

ЮФУ • ИВТИПТ • 2026

Зачем это нужно: Если преподаватель спросит значение какого-то слова из выступления, используйте эту таблицу для быстрого и уверенного ответа.

Термин / Баззворд	Что это означает простыми словами и как связано с нашим проектом
SPA (Single Page Application)	Одностраничное приложение. Сайт загружается один раз, а разделы переключаются мгновенно без перезагрузки всей страницы. У нас это реализовано на чистом JavaScript.
MVP (Minimum Viable Product)	Минимально жизнеспособный продукт. Первая рабочая версия сайта с базовыми функциями, готовая к показу пользователям (в нашем случае — прототип энциклопедии).
User Flow	Путь пользователя. Логический маршрут переходов человека по сайту: от входа на главную до изучения концепций или авторизации.
UI Kit и Дизайн-система	Набор готовых графических элементов (кнопки, карточки, шрифты, цвета), созданный в Figma для обеспечения единого визуального стиля при верстке.
Pixel Perfect	Верстка «пиксель-в-пиксель». Максимально точный перенос дизайнерского макета из Figma в рабочий HTML/CSS код.
DOM (Document Object Model)	Объектная модель документа. Структура элементов страницы (тегов HTML), которой мы динамически управляем (перерисовываем разделы) с помощью JavaScript.
Runtime (Среда выполнения)	Среда, в которой выполняется программа во время работы. Влияет на скорость выполнения кода и управление ресурсами компьютера.
LocalStorage API	Локальное хранилище в браузере пользователя. Позволяет сайту сохранять информацию (например, прогресс обучения или статус входа) даже после закрытия вкладки.
Data Persistence (Персистентность)	Сохраняемость данных. Свойство информации оставаться доступной между сеансами работы (у нас это обеспечивается записью в LocalStorage).
Computer Science	Компьютерные науки. Теоретические основы вычислений, архитектуры систем, алгоритмов и управления памятью.
Декомпозиция	Разделение большой сложной темы (или задачи) на мелкие и понятные части. На этом принципе построена наша энциклопедия.

Термин / Баззворд	Что это означает простыми словами и как связано с нашим проектом
Аллокация памяти	Процесс выделения оперативной памяти компьютера под переменные и объекты во время выполнения программы.
Стек и Куча (Stack & Heap)	Две основные области оперативной памяти: Стек — быстрый, для простых переменных; Куча — большая и динамическая, для сложных объектов. Разницу между ними мы объясняем на платформе.
Бенчмаркинг	Сравнительный анализ. Процесс изучения конкурентов и их лучших практик для внедрения в свой собственный продукт.
QA (Quality Assurance)	Обеспечение качества. Процесс тестирования сайта на ошибки, кроссбраузерность и адаптивность под различные экраны.
Регрессионное тестирование	Повторная проверка сайта после внесения изменений, чтобы убедиться, что старый функционал работает без сбоев.
REST API	Архитектурный стиль взаимодействия клиента и сервера через HTTP-запросы. Запланирован в бэклоге развития нашего бэкенда.
Sandbox (Песочница)	Безопасная изолированная среда, в которой пользователь может писать и запускать код прямо в браузере.
Регулярные выражения (RegExp)	Шаблоны поиска и проверки текста. У нас используются для валидации корректности ввода email-адреса.
Линтер (Линтинг)	Инструмент автоматической проверки исходного кода на соответствие стандартам форматирования и наличие потенциальных багов.
Вьюпорт (Viewport)	Область экрана устройства, на которой отображается сайт. Наша верстка адаптируется под размер любого вьюпорта.